山西晋城钢铁控股集团有限公司
安全生产大数据信息化系统

技
术
协
议

甲方：山西源点数智科技有限公司

乙方：江苏金恒信息科技股份有限公司

签订地址：山西晋城市泽州县巴公镇

2025 年 5 月

山西源点数智科技有限公司(以下简称甲方)与江苏金恒信息科技股份有限公司(以下简称乙方)，就甲方传安全预警平台和信息综合平台建设等工作的技术要求，双方友好协商达成如下协议。

1. 项目概况

1.1. 项目背景

为认真贯彻习近平总书记关于危险化学品安全和工业互联网发展应用的重要指示精神和党中央、国务院有关决策部署，落实《“工业互联网+ 安全生产”行动计划（2021—2023 年）》、《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》以及《应急化学品企业双重预防机制数字 化建设工作指南（试行）》等政策文件的工作安排，有效推进安全风险 管控数字化转型智能化升级。

依据国务院安全生产委员会 2022年4 月6 日印发的《“十四五”国家安全生产规划》中的第六点防范遏制重特大事故中提出了“以钢铁、粉尘涉爆、涉氨制冷、铝加工（深井铸造）、有限空间作业为重点，强化事故隐患排查治理，深化工贸行业安全专项整治”，明确了以钢铁行业为重点，深化行业安全专项整治的要求；依据国务院安委会《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的若干措施》有关要求；依据 2023 版《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号）的要求；依据应急厅函〔2024〕8号《应急管理部办公厅关于全面推进钢铁和铝加工（深井铸造）企业安全生产风险监测预警系统建设应用的通知》的要求。

钢铁生产是一个复杂的系统工程，涉及多个环节和部门。传统的生产管理方式往往存在信息不对称、效率低下、资源浪费等问题。信息技术的飞速发展，智能化、数字化、网络化技术已逐渐应用于钢铁生产过程中。通过智能化钢铁生产过程的精细化管理，可以提高生产效率，降低成本，减少资源消耗，实现绿色生产。

通过安全生产管理平台的建设，对晋钢安全生产管理数据进行有效汇集、统计分析和在线监测，为钢铁钢铁行业安全生产领域监督管理和科学决策提供技术支撑，以数据驱动钢铁行业安全生产管理水平不断提升。需要明确钢铁行业安全生产管理系统的建设目标、建设内容、与各厂级数据的对接方式、改造要求及进度安排等内容，要求各厂级单位提高认识、夯实责任，按照进度计划协同推进各项工作，形成上下联动、整体推进的工作局面，确保安全生产管理系统早建成早见效。

就此，山西晋城钢铁控股集团有限公司拟建设安全大数据信息化系统，特制定本技术协议。

1.2. 项目建设必要性

一是数据的真实性缺少有效的监测手段。目前系统绝大多数的数据均是由人工录入的，是否及时录入、能否录入真实的数据目前系统没有有效的监测手段，以此数据为管理者作决策容易产生差错。

二是各厂对数据如何辅助管理存在个性化的差别。系统建设是以晋钢厂各条线的管理业务为蓝本、结合公司

管理需求予以实施的，但在具体推广过程中，各厂也会提出了很多具有自身管理特点的需求，为使系统更加符合业务应用需要，在确保数据真实性有效性的前提下，应予以满足，使系统更加符合各厂房的使用需求。

三是系统自身存在可持续优化的内容。系统建设当前为“从无到有”的阶段，目标位业务都能满足要求，且操作的便利性、配置的灵活性、运维的高效性等方面也要达到要求。

四是平台需要实现政府监管数据的同步。经比对，钢铁行业系统所需对接的数据要素有很多，需在充分论证的基础上对需要对接的数据予以完善，并开发相应的数据接口实现同步。

五是晋钢安全正产管理需要，晋钢分布多个厂区，各条业务生产线都有流程管理需要，现在很多业务仍然是传统管理手段，无法实现快速同步管理，安全生产平台上线后，可以在最大程度最广范围最快程度上实现业务流程的数据同步。

因此，需要建设一套可以统一管理、集中配置、全员使用的安全生产信息化平台，业务功能模块，以符合目前地方政府、钢铁行业在安全生产法规、标准上的要求，有效促进岗位安全职责的有效落地。

1.3. 依据政策标准

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

（1）《中华人民共和国安全生产法》；

（2）《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》；

（3）《危险化学品安全管理条例》；

（4）《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（安委〔2020〕3号）；

（5）《全国危险化学品安全风险集中治理方案》（安委〔2021〕12 号）；

（6）《关于加快推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设的指导意见》（安委办〔2019〕11 号）；

（7）《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021—2023 年）》（工信部联信发〔2020〕157 号）；

（8）《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》（应急厅〔2021〕27 号）；

（9）《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔2021〕12 号）；

（10）《“工业互联网+危化安全生产”试点建设实施指南（试行）》；

（11）《危险化学品企业双重预防机制数字化建设工作指南（试行）》；

（12）《“工业互联网+危化安全生产”特殊作业许可与作业过程管理系统建设应用指南（试行）》；

（13）《“工业互联网+危化安全生产 ”智能巡检系统建设应用指南（试行）》；

（14）《“工业互联网+危化安全生产 ”人员定位系统建设应用指南（试行）》；

（15）《危险化学品安全生产风险监测预警系统预警信息处置管理办法（试行）》；

（16）《化工园区双重预防机制平台建设指南（试行）》；

（17）《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）；

（18）《智慧化工园区建设指南》（GB/T39218—2020）；

（19）《危险化学品重大危险源标识》（GB18218—2018）；

（20）《工业企业煤气安全规程》（GB6222-2005）；

（21）《工业互联网标识解析二级节点技术要求》（AII/001—2021）；

（22）《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）；

（23）《金属冶炼企业中频炉使用安全技术规范》DB32/T 4264—2022；

（24）《高温熔融金属吊运安全规程》AQ 7011—2018；

（25）《煤气排水器安全技术规程》AQ 7012—2018；

（26）《板坯连铸机》JB/T 12938.1—2016；

（27）《一氧化碳检测报警器》JJG 915—2008；

（28）《“十四五”国家安全生产规划》；

（29）《工贸企业重大事故隐患判定标准》（2023 版）；

（30）《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》；

（31）《AQ2002-2018 炼铁安全规程》；

（32）《公共安全视频监控联网系统信息信息传输、交换、控制技 术要求》GB/T 28181-2016；

（33）《工业企业煤气安全规程》（GB6222-2005）；

（34）《炼铁安全规程》（AQ2002）；

（35）《炼钢安全规程》（AQ2001-2018）；

（36）《烧结球团安全规程》（AQ2025）；

（37）《高温熔融金属吊运安全规程》（AQ7011-2018）；

（38）《高炉喷吹烟煤系统防爆安全规程》（GB16543）；

（39）《炼钢工艺设计规范》（GB50439）；

（40）《连铸工程设计规范》（GB50580）；

（41）《钢铁企业安全生产风险监测预警系统数据接入规范》（试行）。

2. 设计要求

2.1. 系统架构

安全生产大数据信息化系统按照工业互联网平台架构进行设计，运用微服务的架构模式，建立统一的标准与规范体系和安全运维保障体系，保证平台规范、安全、稳定运行。平台依托企业已有系统数据，通过接入企业实时监测、视频监控、设备状态、特殊作业等数据，实现安全管理基础信息、重大危险源安全管理、双重预防机制、特殊作业许可与作业过程管理、安全培训等基础功能的信息化、数字化、网络化、智能化。同时在培训、台账、设备、消息、可视化决策等方面提升企业综合管控治理能力。

系统整体架构如下，分为三个层次：数据采集层（数据源）、后台服务层、前台应用层。具体内容如下：

（1）本系统的数据源包括企业生产数据、视频监控数据、人员定位数据、第三方 IT 系统接入等。

（2）后台服务层包括基础设施、基础服务、平台服务。基础设施为平台部署运行所需要的基础环境设施，包括数据库，操作系统，公有云，私有云，容器平台等。基础服务为平台提供的基础服务层包括权限服务、数采引擎、安全服务、消息服务等通用服务。平台服务为平台为前端应用提供的模块化服务包括数据后台、数据可视化服务组建、数据分析模块、数据连接模块等。

（3）前台应用主要包括业务层的以下功能模块，由安全基础管理、重大危险源、双重预防、特殊作业、视频广场、安全培训、统一消息、系统管理、移动应用组成。

2.2. 关键开发技术

（一）后端服务 Spring-boot

技术特点：

- 该框架中集成了大量后台最常用的库，例如 JPA，SpringSecurity 等，让开发者不必寻找其他组件，提高开发效率；
- 该框架内嵌目前最常用的服务容器，例如 tomcat、jetty，整个 项目可以作为一个 jar 包稳定运行，实现“双击运行 ”；
- 完好继承 Spring 中配置思想，配置文件写法灵活多样，且可以自动集成第三方依赖；

- 完好继承 Spring 中控制反转的思想，让代码之间的耦合性达到最佳状态，利于代码的阅读以及后期维护。

（二）微服务框架 Springcloud

技术特点：

SpringCloud 由众多子项目组成，如 SpringCloudConfig、SpringCloudNetflix、SpringCloudConsul 等，提供了搭建分布式系统及微服务常用的工具，如配置管理、服务发现、断路器、智能路由、微代理、控制总线、一次性 token、全局锁、选主、分布式会话和集群状态等，满足了建微服务所需的所有解决方案。

（三）数据库框架 Mysql+Mybatis+Redis

技术特点：

MySQL 是一个开源的关系型数据库管理系统。MySQL 所使用的 SQL 语言 是用于访问数据库的最常用标准化语言。由于其体积小、速度快、总体 拥有成本低，尤其是开放源码这一特点，一般开发都选择 MySQL 作为网 站数据库。

MyBatis 是一款优秀的持久层框架，它支持定制化 SQL、存储过程以及高级映射。MyBatis 避免了几乎所有的 JDBC 代码和手动设置参数以及获取结果集。MyBatis 可以使用简单的 XML 或注解来配置和映射原生信息，将接口和 Java 的 POJOs（PlainOldJavaObjects，普通的 Java 对象）映射 成数据库中的记录。

Redis 是一个高性能的 key-value 数据库。在部分场合可以对关系数 据库起到很好的补充作用。为了保证效率，数据都是缓存在内存中，使得数据更加快速的读取，同时降低了数据库的压力。

（四）其他框架负载均衡 Nginx

技术特点：

Nginx 是一款轻量级的 Web 服务器/反向代理服务器及电子邮件代理服务器。其特点是占有内存少，并发能力强，百度、京东、新浪、网易、腾讯、淘宝均有使用 Nginx。

系统上线后，提供 1 年的免费运维服务，在运维期内，提供平台数据备份与恢复服务，在系统出现故障时，乙方及时响应，分析故障原因，提出解决方案，制定解决计划，并形成文字材料进行文档管理。

3.专家诊断及数据完整性检查

组建专家团队，派遣两名专家，安全专家、信息化专家各一名。专家对安全管理及信息化建设提出建议，协助晋钢完成安全大数据系统的建设工作。进一步提升企业安全生产，并且让上传的点位数据减少出现因不安全问题风险，被政府点名批评与整顿整改。

（1）感知数据检查

信息化专家对企业上传的感知数据：高炉、转炉（水冷氧枪、水冷副枪）、LF 精炼炉对应的数据安全参数、以及煤气系统报警点位进行统计检查，确保企业数据完整安全，满足区厅和应急部要求。

（2）安全信息化指导

安全专家：依托安全业务及安全信息化项目的成熟经验，在项目实施过程中需要对晋钢安全管理及系统建设提出建议及意见，最终构建符合晋钢管理特色的安全生产大数据信息系统。

4. 风险监测预警系统

包含企业基础信息、企业专项信息、设备设施信息、设备点检记录、设备定期检验/校准记录、设备停用记录、设备报废记录等基础数据以及感知数据、视频数据、预警数据等功能。

4.1. 基础数据

包含了企业基础信息、企业专项信息、设备设施信息、设备点检记录、设备定期检验/校准记录、设备停用记录、设备报废记录等功能。

4.2. 感知数据接入

按高炉、转炉、精炼炉、煤气系统 4 大类，对钢铁企业重点设备设施的关键安全参数感知数据进行实时数据采集和数据接入。

（1）高炉关键安全参数标准

高炉关键安全参数标准表

序号	参数名称	监测对象	参数类型	说明
1	炉顶工作压力	炉顶	模拟量	
2	炉顶放散阀联锁投入状态	炉顶	开关量	

（2）转炉关键安全参数标准

转炉关键安全参数标准表

序号	参数名称	监测对象	参数类型	说明
1	氧气压力		模拟量	
2	冷却水进水流量		模拟量	
3	冷却水进出水流量差		模拟量	
4	冷却水出水温度		模拟量	

5	氧气压力与氧枪自动升起联锁投入状态	水冷氧枪	开关量	
6	冷却水进水流量与氧枪自动升起联锁投入状态		开关量	
7	冷却水出水温度与氧枪自动升起联锁投入状态		开关量	
8	进出水流量差与氧枪自动升起联锁投入状态		开关量	
9	冷却水进出水流量差与炉体倾动联锁投入状态		开关量	
10	冷却水进水流量	水冷副枪	模拟量	
11	冷却水进出水流量差		模拟量	
12	冷却水出水温度		模拟量	
13	冷却水流量与副枪自动升起联锁投入状态		开关量	
14	冷却水出水温度与副枪自动升起联锁投入状态		开关量	
15	进出水流量差与副枪自动升起联锁投入状态		开关量	
16	进出水流量差与炉体倾动联锁投入状态		开关量	

（3）精炼炉关键安全参数标准

精炼炉关键安全参数标准表

序号	参数名称	监测对象大类	监测对象子类	参数类型	说明
1	冷却水出水温度	LF 精炼炉	精炼装置的水冷钢包盖	模拟量	
2	冷却水进出水流量差			模拟量	
3	冷却水出水温度与电极自动断电联锁投入状态			开关量	
4	冷却水出水温度与电极升起联锁投入状态			开关量	
5	进出水流量差与电极自动断电联锁投入状态			开关量	
6	进出水流量差与电极升起联锁投入状态			开关量	

（4）煤气系统关键安全参数标准

煤气系统关键安全参数标准表

序号	参数名称	监测对象	参数类型	说明
1	一氧化碳浓度	请查看：一氧化碳浓度报警器位置 类型 编码表	模拟量	

4.3. 视频数据接入

视频监控主要用于监测生产期间冶炼、精炼和铸造生产区域的事故坑、炉下渣坑，熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域 4 类生产场所，视频画面能覆盖监控区域，且无严重遮挡。

视频接入要求：企业有视频图像平台，采用 GB/T 28181-2016 国标协议与地市级视频图像平台对接，通过专网或互联网传输。

视频监控接入范围表

序号	视频监控区域	序号	视频监控区域
1	高炉主沟、铁沟	9	矿热炉工作平台
2	炼钢渣跨	10	铁水预处理炉下区域
3	铁水预处理工作平台	11	转炉炉下区域
4	转炉工作平台	12	电弧炉炉下区域
5	电弧炉工作平台	13	感应炉炉下区域
6	感应炉工作平台	14	精炼炉炉下区域
7	精炼炉工作平台	15	矿热炉炉下区域
8	连铸工作平台	16	炼钢模铸生产区域

4.4. 预警数据

主要包括根据企业安全生产风险预警模型计算的数据上报给主管部门，同时对企业推送预警信息。

4.5. 数据接入准备工作

4.5.1. 接入前改造（企业自行改造）

企业需自行联系 PLC、DCS 系统建设公司，确保以上表格中的各项感知数据参数汇聚到多个 PLC 或者统一的 DCS 系统中，并提供 PLC、DCS 系统的连接方式以及各参数的采集变量名，以便我方采集并上报。

4.5.2. 企业配合事宜

1 、安排熟悉现场工作的相关人员作为对接人，协调后续 PLC 汇聚改造、以及数据接入工作协调问题。

2 、在工作实施之前，企业根据与技术厂家沟通情况，结合企业自身情况安排改造以及数据接入排期事宜。

3 、协调电工以及网管，在对应硬件安装部位，提供供电，以及供网工作。

3.1 外部网络拉通：企业需确保采集上报软件所在工控机的外部网络访问权限。

3.2 采集数据信息填写：提供需要接入的企业 DCS 、PLC 或者 OPC 服务器端的 ModBus TCP 相应配置和传感参数，具体填写内容见“数据接入信息采集表 ”。

5.安全信息化平台系统

5.1.安全基础信息

管理企业安全基础信息。

按统一格式录入企业名称、经营信息、危险化学品登记证、安全生产标准化证书、安全评价报告、HAZOP 及 LOPA 等分析报告、安全“三同时”等相关材料信息和定期更新;支持相关证照到期自动提醒、安全材料 关键信息缺失自动核验:以及安全管理组织架构的层级图及职责，以及主要负责人、分管安全负责人数、企业在册从业人数、专职安全人员人数、注册安全工程师人数、姓名及证号、特种作业人数、值班值守等信息，支持从业人员学历、专职安全人员人数、注册安全工程师人数的合规性自诊断。

5.2.双重预防体系

风险预控、关口前移，关口前移防未然，通过“风险分级管控”和“隐患排查治理”，将事故的爆发消灭在发生前；帮助企业构建“控风险、治隐患”的安全管理闭环，降低事故的发生频率，从而减少事故的危害。

双重预防机制管理系统按照应急管理部《危险化学品企业双重预防 机制建设工作指南（试行）》的相关要求执行。系统分别建设 PC 端与移动端，具备动态监控风险管控措施落实、隐患排查任务推送、隐患排查治理情况跟踪监督、机制运行效果评估、异常状态自动预警及考核奖惩 等功能。

风险四色图动态变化

通过系统内置专业的风险分析评价工具，对厂区的风险进行辨识与 评价并生成风险四色图，风险等级会根据所在区域的实时状态，动态变化。

业务闭环保障隐患被治理

建立隐患库，制定排查计划，通过隐患治理的闭环流程，确保每个 隐患都能被整改验收，同时形成隐患排查治理清单。

多业务场景融合

系统将隐患治理与巡检、事故、应急演练等融合，确保在多个环节发生的隐患都能及时上报隐患内容和位置，并显示在电子地图上，让风险与隐患的状态随时可见。

全厂风险分布一目了然

不同颜色体现区域的风险等级，点击区域，弹跳对应的风险点清单、风险分级管控清单等信息。

5.2.1.功能架构

双重预防体系模块根据《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双 重预防机制的意见》和应急管理部《危险化学品企业双重预防机制数字 化建设指南（试行）》的要求，分为“工作推进机制”“安全风险分级管控”及“隐患排查治理”三个板块，其中安全风险分级管控模块与隐患排查治理为数字化重心，工作推进制度需企业制定完善。其业务流程设计遵循如下图所示的工序。

5.2.2.风险分级管控

双重预防系统通过判定风险分析对象为起点，划分风险单元，以设备和作业为主要类别，对企业的风险点进行辨识，评估，制定相应的管控措施，以阶层为管理分级管控落实目的。

实现对企业风险分级管控及隐患排查清单的管理，安全大数据信息系统中风险清单内容包括：生产装置区、责任部门、责任人、风险单元、风险事件、管控措施分类、管控措施、隐患排查内容、岗位（责任人）、周期、隐患问题描述等。

风险分级管控将“ 点、线、面 ”的各类风险用一张图、一张表的动态形式进行分类、分级，并根据具体的风险等级、影响范围、可能性等对风险进行辨识、分析、评估和管控。

涉及风险基础信息管理、风险分级智能评估、风险防控措施管理、风险预警发布等几方面内容。由风险信息管理和安全风险一张图 2 个功能点组成。风险信息管理包括企业风险清单、风险管控清单和危险因素排查辨识清单。

该系统是通过对生产过程危险和有害因素进行辨识，运用定性或定量的统计分析方法确定其风险程度，根据设定的评定标准划分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，在信息系统中风险地图上用红、橙、黄、蓝进行四色标绘，自动将生产设施、作业场所等区域存在的不同等级风险信 息在总平面布置图或地理坐标图上，实现企业安全生产风险分区分布 “一张图 ”可视化展示，形成危险因素排查辨识清单、安全风险等级管控清单，安全生产责任承诺卡、作业场所危险因素应知卡、应急处置方法应急卡，实现企业风险分区可视化管控。

5.2.2.1.安全风险分析单元管理

1）企业可根据实际生产情况和生产工艺布局，对企业生产存储设施、部位、场所、区域按照各自独立的功能进行更细致的划分，以方便识别。

2）系统支持管理人员划分风险分析单元，目的是为了达到风险分区管控。且风险分析单元可与电子地图服务联动，在电子地图上呈现不同的区域。在任意区域、对象目录下，点击新增子区域按钮，均可以新增子区域或风险分析单元。

5.2.2.2.风险辨识与评估

1）企业人员对风险单元开展风险辨识工作，用户组织各相关部门、 专业、岗位人员，对安全风险分析单元进行安全风险辨识。

2）根据风险辨识的结果评估可能导致的事故后果，选择可能造成爆炸、火灾、中毒、窒息等严重后果的事件作为重点管控的安全风险事件。

3）根据风险评估的 LEC 法、LS 矩阵法、MES 法、直接判定法等常用方法，按照用户提交的风险因素，来自动计算该危险源的风险等级。

5.2.2.3. 风险管控信息管理

根据安全风险分级评价的结果，提供安全风险有效管控措施表，对重点关注的重大风险、较大风险发生变化后的状况，实施动态评估、调整风险等级和管控措施，确保各类风险始终处于受控状态。

当风险升级时，对负责人员发出短信和 APP 推送消息进行预警。

5.2.2.4. 复评预警管理

主要包括对安全生产风险分布图中相应区域进行定期复评预警，红色、橙色区域不超过一年评审一次，其他区域不超过二年评审一次。

5.2.2.5. 两单信息管理

点击评估单元安全风险分区电子地图，自动弹出区域的安全风险分级管控清单（风险点、检查项目、不符合标准情况及后果、现有控制措 施（工程技术措施，管理措施，培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施）风险评价（可能性、严重性、频次、风险值、评价级别）风险分级、管理层级、建议改进措施（工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施）等）、危险（有害）因素排查辨识清单（风险点（单元）名称、所在位置、存在的主要危险（有害）因素、易发生的事故类型等）。

5.2.2.6. 查询统计

系统提供对风险点的历史资料的查询统计功能，包括对不同类别和等级的重要场所、部位、设施风险点的资料统计、定时资料查询。也能够按时间、要素、空间范围等多种条件对风险点数据进行组合查询，统计结果支持数据表、统计图、地图叠加显示等多维度查看方式。提供多种报表输出功能。

5.2.3. 隐患排查治理

结合安全信息法规库、管理制度、知识库及案例库，构建企业隐患排查标准，实现厂区事故隐患通过排查清单、分类、分级的方式进行隐患排查、治理。涉及隐患信息统计、数据分级和核查督办等几方面内容。由检查计划、隐患排查、隐患管理、隐患上报和检查项管理等 5 个功能点组成。

隐患排查治理与管理系统共分为隐患自查企业端及隐患排查治理管理员端两部分，其中隐患自查企业端用于企业安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员进行日常隐患自查、隐患复查等工作，收集各类隐患基础信息；同时便捷的查看各级政府部门对本企业的隐患排查、执法检查结果；隐患排查治理管理员端用于管理所有本企业人员通过隐患自查企业端及隐患排查治理管理员端添加的隐患信息，同时可实现包括基本信息管理、用户管理、自查计划制定、状态提醒、统计分析、隐 患上报、隐患整改复查等闭环管理工作。

5.2.3.1.企业隐患自查

- 检查计划：企业安全负责人对企业安全生产人员、工程技术人员和其他相关人员手动分配隐患排查计划，制定计划时，选择任务负责人、检查内容、检查时间等，计划制定成功后，相关任务负责人参照计划进行隐患排查。

  增加：企业用户录入检查计划。

  删除：企业用户可以对检查计划进行删除。

  修改：企业用户可以对检查计划进行修改。

  查询：通过整改情况，隐患级别，任务负责人查询检查计划

- 隐患排查：企业依据检查内容进行隐患排查，隐患拍照取证，填写隐患部位、隐患类型、隐患现场情况描述、隐患整改期限、整改措施、整改责任人等信息。

- 隐患复查：用户对隐患进行跟踪管理，直到隐患消除为止，完成隐患的闭环管理。其功能主要有：一般隐患复查、重大隐患复查。

5.2.3.2.隐患排查治理管理员端

- 隐患管理：针对本企业相关人员通过隐患自查企业端或管理员通过隐患排查治理管理员端添加的隐患信息进行综合管理，进一步修改或完善相关信息，包括：隐患部位、隐患现状描述、 隐患分类、产生原因、隐患后果严重性、事故发生可能性分析、整改难易程度、整改期限、相关责任人、联系电话。若为重大隐患需同时完善隐患治理方案（包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、 治理的时限和要求、安全措施和应急预案）

  增加：企业用户可以录入隐患信息。

  删除：企业用户可以删除隐患信息。

  修改：企业用户可以修改隐患信息。

查询：企业用户可以通过整改情况，隐患级别，企业名称，隐患来源对隐患信息进行查询。

- 检查项管理

增加：可在系统提供的检查内容基础上对本企业检查内容进行定制管理，系统默认展示所有本企业检查内容列表，具体信息 包括序号、检查内容、检查要求、审核状态、是否本企业独有。

删除：企业用户可删除本企业的检查项。

修改：企业用户可以修改本企业的检查项。

查询：企业用户可以通过序号、检查内容、检查要求、审核状态查询检查项。

展示：点击每一具体检查项可查看包括检查类别、处罚依据、检查依据、检查频率等详细信息。

- 统计分析：包含企业自查统计和企业隐患统计两类，按时间进行统计，其中企业自查统计信息包括时间、自查次数、复查次数、每日自查趋势（每天自查数量）等；企业统计信息包括时间、隐患总数、上报隐患数量、每日隐患趋势、一般隐患数量、重大隐患数量、整改完成个数及比例、突出隐患（隐患名称、发生次数）等。

5.2.4. 移动端应用

移动端支持督查隐患治理过程，隐患排查巡检，以及隐患的发现提交，及时消息提醒，实现对隐患的分级管控。

5.3. 重大危险源安全管理系统

主要用于危险化学品重大危险源安全包保责任落实、在线监测预警、风险管控、评价/评估报告管理及隐患管理等。

至少包含以下模块：

5.3.1. 重大危险源台账

列表展示企业的重大危险源台账，包含重大危险源所属部门、重大危险类别、重大危险源名称、重大危险源级别、负责人以及负责人电话等信息。

5.3.2. 重大危险源安全包保责任制

实现重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职结构化电子记录，做到可查询、可追

溯。支持企业的安全管理机构 对包保责任人履职情况进行在线考核，定期自动生成考核报告。

5.3.3. 重大危险源视频管理

实时接入重大危险源的摄像头数据，自动判断重大危险源的摄像头是否在线或运行异常，并自动生成设备预警信息推送给相应的运维保障人员。

5.3.4. 重大危险源在线监测预警

结合物联网感知体系,建立企业安全管控知识图谱。通过视频智能防护、设备远程温度监测等系统实现信息采集,数据传输,智能分析,逻辑控制等一体化联动功能,大力提升企业全域全时段智能监测预警能力。汇聚现有储罐、装置、危险化学品库等的液位、温度、压力和可燃有毒气体浓度的实时监测数据、报警数据，支持信息查询、历史数据查询、多维度对比、统计分析，实现报警监控、报警管理、运行监控、报警处置、报警分析、实时通知、设备管理、预警管理等功能。

5.3.5. 重大危险源评估报告管理

支持上传重大危险源的安全评价报告、SIL 等级评估报告和重大危险源专项督导检查问题隐患相关数据，实现重大危险源的安全评价报告电子化存档、查阅和问题隐患“三录入”及整改反馈功能。

5.4. 教育培训

主要用于维护内部的安全培训相关资料，并配置教育培训计划，包括安全视频、安全资料、培训计划、在线培训、在线练习、在线考试、考试结果汇总等。

至少包含以下模块：

5.4.1. 基础数据

支持自主上传视频、PPT、PDF、Word 等学习课件、课程、试题库及试卷，以供企业培训考试选择。

5.4.1.1. 课件管理

新增：允许管理员或授权人员添加新的课件信息，包括课件名称、课件文件等内容。

修改：允许已有权限的用户对已存在的课件进行修改，例如更新课 件名称、更新课件文件等。

删除：允许管理员或授权人员删除不再需要的课件信息。

5.4.1.2. 课程管理

新增：允许管理员或授权人员添加新的课程信息，包括课程名称、课程编号、课程时长、试题、课件等内容。

修改：允许已有权限的用户对已存在的课程进行修改，例如更新课 程名称、课程编号等。

删除：允许管理员或授权人员删除不再需要的课程信息。

5.4.1.3. 试题管理

新增：允许管理员或授权人员添加新的试题信息，包括试题题干、试题类型、试题分数、试题答案等内容。

修改：允许已有权限的用户对已存在的试题进行修改，例如更新试题题干、试题答案等。

删除：允许管理员或授权人员删除不再需要的试题信息。

5.4.1.4. 试卷管理

新增：允许管理员或授权人员添加新的试卷信息，包括试卷名称、试卷类型、试卷分数、试题等内容。

修改：允许已有权限的用户对已存在的试卷进行修改，例如更新试 卷名称、试题等。

删除：允许管理员或授权人员删除不再需要的试卷信息。

5.4.2. 培训计划

支持各类年度、月度培训计划的导入和导出。支持临时培训通知的发布、相关附件上传和下载等。能够实现对所有人员进行入厂临时安全培训、三级安全教育培训与考核工作；安全培训任务包含：培训时间和地点、培训内容、考试要求、授课人、参与人员等培训相关内容；

支持培训任务生成二维码，扫码签到，填写培训相关内容和拍照，最后导出培训纪要等功能。

5.4.3. 在线培训

系统支持在线培训、组卷、练习、考试功能；

新增：允许管理员或授权人员添加新的在线培训信息，包括培训名称、课程信息、组卷信息、考试人员、考试合格分数等内容。

修改：允许已有权限的用户对已存在的在线培训进行修改，例如更新培训名称、课程、试卷、人员等。

删除：允许管理员或授权人员删除不再需要的在线培训信息。

5.4.4. 培训统计

支持培训考试结果自动分类统计和汇总，形成培训分析报告，可导出；系统支持自动记录历次培训、学习档案详情，能够实现“一培一档”“一人一档”，并支持导出与下载。

5.4.4.1. 培训学员

统一管理企业内的培训学员，能够查看学员的所有培训记录、学习档案，并能实现人员证书分类展示、导出PDF证书、证书到期提醒等。

5.5.作业管理

针对动火作业、高处作业、有限空间作业等危险作业进行许可管理。根据不同的危险作业级别指定相应审批层级，管理其作业的审批申请、审核过程。根据实际需求设计危险作业审批单，设置危险作业审批流程，进行相关的资质检测和验证工作，并在移动端实现线上流程审批。模块与相关方安全管理挂链，实现危险作业与相关方信息的关联，实现按照不同类型、时间段查询统计危险作业。

至少实现以下功能：

提高审批效率和审批过程的规范性

电子流程审批作业，审批时可同步查阅作业人员资质证件。

作业前风险评估，提升安全性

结合区域风险等级，对作业活动的风险进行评估，并制定管控措施。

可感知的作业

通过大屏了解全厂区作业的分布、现场状态，附近人员等

精准判定作业人在岗在位

将作业与人员定位相融合，判定在签字审批时、作业进行时，相关 人员是否在岗在位，并对异常的签字审批进行留痕记录。

事中、事后留痕，提升合规

现场作业过程，事后成果视频、图片信息通过移动端 app 拍摄留存。

5.5.1.危险作业管理

危险作业的新增、展示、台账导出

增加：企业用户可上传企业危险作业计划（动火、动土、高处、有限空间、起重、临时用电、断路、交叉、其他较大风险等危险作业）。

删除：企业用户可删除上传的企业制定的危险作业计划。修改：企业用户可修改上传的企业制定的危险作业计划。

查询：企业用户可以通过危险作业类型、危险作业状态、计划作业时间查询制定的危险作业计划。

台账导出：企业用户可以根据筛选条件把作业导出为 xls 格式的台账文件。

作业文档归档：企业用户可对作业的具体内容导出为 doc 格式文档，可以保留打印并查看。

5.5.2. 危险作业人员

对从事危险作业的人员进行资质和技能审核，确保作业人员具备相应的安全知识和技能。

5.5.3. 危险作业统计

按照厂部、车间进行分类统计

5.5.4. 危险作业预警

通过系统设置作业现场气体浓度预警阈值和报警规则，实现对危险作业的实时预警和通知，及时采取应对措施。

5.5.5. 危险作业档案

对危险作业相关的文件和资料进行归档和管理，包括作业计划、审批记录、监控视频等。

5.5.6. 基础配置

5.5.6.1. 审核人员配置

对相关审核人员管理

增加：企业用户录入危险作业人员基本信息管理和从业人员资格证备案管理等。

删除：企业用户可以删危险作业人员基本信息管理和从业人员资格证备案。

修改：企业用户可以修改危险作业人员基本信息管理和从业人员资格证备案。

查询：企业用户可以通过危险作业人员名字与作业类型查询危险作业人员基本信息管理和从业人员资格证备案。

5.5.6.2. 作业危害辨识

编制作业过程常见的危害因素，作业过程中可以从辨识结果中进行选择。

5.5.6.3. 安全检查项目

针对各类作业编制具体的安全检查项目，包括检查项、检查标准等，规范作业现场的安全检查执行。

5.5.6.4. 安全措施

制定并实施危险作业的安全措施，包括防护设施、应急预案等，确保作业过程的安全性。

5.6. 相关方管理

本模块包含相关方单位管理、相关方单位人员管理、相关方档案管理。

5.6.1. 相关方单位管理

包含相关方单位的新增、修改、删除、导入、导出等功能。

增加：增加相关方单位信息，包含相关方单位名称、企业代码、企业证书、负责人、负责人联系方式等信息。

删除：管理人员可以删除相关方信息。

修改：修改相关方单位信息，包含相关方单位名称、企业代码、企业证书、负责人、负责人联系方式等信息。

查询：根据相关方单位名称、负责人、负责人电话等信息查询相关方信息。

5.6.2. 相关方单位人员管理

包含相关方单位人员的新增、修改、删除、导入、导出等功能。

增加：增加相关方单位人员信息，包含人员姓名、单位名称、性别、身份证号码、联系方式等信息。

删除：管理人员可以删除相关方人员信息。

修改：修改相关方单位人员信息，包含人员姓名、单位名称、性别、身份证号码、联系方式等信息。

查询：根据相关方单位名称、人员姓名、人员电话等信息查询相关方人员信息。

5.6.3. 相关方单位档案管理

包含相关方单位档案的新增、修改、删除、导入、导出等功能。

增加：增加相关方单位档案信息，包含档案名称、档案类别、档案文件等信息。

删除：管理人员可以删除相关方档案信息。

修改：修改相关方单位档案信息，包含档案名称、档案类别、档案文件等信息。

查询：根据相关方档案名称信息查询相关方信息。

5.7. 法律法规与制度管理

此模块包含了安全制度、操作规程和安全法律法规等功能，形成各级规章制度文件的知识库管理。

5.7.1. 安全制度管理

实现企业内部各部门的安全制度管理，包含新增、修改、删除、导入、导出等功能。

增加：增加安全制度信息，包含所属部门、制度类型、制度名称、制度编号、发布部门、发布日期、状态等信息。

删除：管理人员可以删除相关制度信息。

修改：修改安全制度信息，包含所属部门、制度类型、制度名称、制度编号、发布部门、发布日期、状态等信息。

查询：根据制度名称、制度类型、状态、发布时间等信息查询制度信息。

5.7.2.操作规程管理

实现企业内部各部门的操作规程管理，包含新增、修改、删除、导入、导出等功能。

增加：增加操作规程信息，包含所属部门、操作规程类型、操作规程名称、操作规程编号、标准、发布部门、发布日期、状态等信息。

删除：管理人员可以删除相关操作规程信息。

修改：修改操作规程信息，包含所属部门、操作规程类型、操作规程名称、操作规程编号、标准、发布部门、发布日期、状态等信息。

查询：根据规程名称、规程类型、状态、发布时间等信息查询操作规程信息。

5.7.3.法律法规管理

实现国家发布的法律法规管理，包含新增、修改、删除、导入、导出等功能。

增加：增加操作法律法规信息，包含法律法规类型、法律法规名称、发布字号、发布部门、发布日期、状态、实施日期等信息。

删除：管理人员可以删除相关操作规程信息。

修改：修改操作法律法规信息，包含法律法规类型、法律法规名称、发布字号、发布部门、发布日期、状态、实施日期等信息。

查询：根据规程名称、规程类型、状态、发布时间等信息查询操作规程信息。

5.8.事故事件管理

系统事故管理模块可以对事故进行有效管理。事故管理模块包含事故内部上报、事故通知、事故调查分析、事故整改验收、事故台账等功能。

1）事故内部上报。对于事故的基本信息进行管理，包括事故名称、整改单位、上报人、整改地址、事故简述，生成事故台账。事故管理模块中包含承包商、供应商等外委单位在本企业发生的事故。

2）事故通知。对于事故的相关方进行通知。

3）事故调查分析。调查分析事故原因，进而确定事故类型、等级、事故损失及相关内容。

4）事故整改验收。记录事故整改结果，具备事故报告查询功能。

5）事故统计台账。从事故处理（行政考核、经济考核）、事故区域、类型、性质、责任部门等多维度进行统计分析和展示。

5.9. 特种设备管理

此功能用于维护企业内部的特种设备的台账信息，并且系统支持提供特种设备的有效期到期提醒。

增加：增加特种设备台账信息，包含所属部门、设备名称、设备种类、规格型号、出厂编号、有效期到期时间等信息。

删除：管理人员可以删除特种设备台账信息。

修改：修改特种作业台账信息，包含所属部门、设备名称、设备种类、规格型号、出厂编号、有效期到期时间等信息。

查询：根据设备名称、有效期到期时间等信息查询操作特种设备信息。

5.10. 职业健康管理

此功能用于维护企业内部员工的职业病档案信息，实现一人一档的职业健康管理。

5.10.1. 企业员工管理

增加：增加企业员工职业信息，包含员工姓名、性别、身份证号、岗位、入职时间等信息。

删除：管理人员可以删除企业员工信息。

修改：修改企业员工职业信息，包含员工姓名、性别、身份证号、岗位、入职时间等信息。

查询：根据员工姓名、身份证号等信息查询操作企业员工信息。

5.10.2. 企业健康档案管理

增加：增加企业员工健康档案信息，包含档案名称、档案类型、档案文件等信息。

删除：管理人员可以删除企业员工档案信息。

修改：修改企业员工健康档案信息，包含档案名称、档案类型、档案文件等信息。

查询：根据员工姓名、档案名称等信息查询操作企业员工健康档案信息。

5.11.安全生产目标

安全目标管理包含安全目标制定、安全目标的实施和安全目标的评价与考核。

1)安全目标制定

安全目标制定自上而下，根据企业管理层次由总目标、分目标、子目标构成一个自上而下的目标体系，层层展开制定盛隆公司、各分厂、车间、班组乃至个人的具体目标，并根据具体目标确定行动方针，制定具体工作计划。系统上述设计有安全目标上传、查询功能。

2)安全目标实施

全流程跟踪工作计划的实施，结合培训教育、隐患排查、危险作业管理等功能，在信息平台上实时记录和跟踪工作计划的进展情况，确保工作计划顺利实施。系统可以查询安全目标的实施进度。

3)安全目标评价与考核

根据工作计划完成及时性、完成效果评分、目标达成情况等指标对安全目标的完成情况进行评价。系统设计有定期（时间可编辑）提醒评估和考核的功能。

5.12.安全机构与职责

此能功包含安全职责和组织架构管理两项功能。

5.12.1.安全职责管理

维护各部门的安全职责信息，包含部门、年份、安全职责文件名称、上传人等信息。

增加：增加安全职责信息，包含部门、年份、安全职责文件等信息。

删除：管理人员可以删除安全职责信息。

修改：修改安全职责信息，包含部门、年份、安全职责文件等信息。

查询：根据部门、年份、文件名称等信息查询安全职责信息。

5.12.2.组织架构管理

维护各部门安全管理组织架构信息，包含组织架构文件的新增、修改、删除、查询等操作。

5.13.安全生产费用管理

此功能包含安全生产投入计划、安全生产投入台账、安全生产统计及安全生产投入台账等四项功能。至少包含以下模块：

5.13.1.安全生产投入计划

维护各部门的安全生产投入计划信息，包含部门、年份、计划名称、计划文件、上传人、上传时间等信息。

5.13.2.安全生产投入台账

维护各部门的安全生产投入台账信息，包含部门、年份、各项投入指标等信息。

5.13.3.安全生产统计

用于管理部门查看各部门的安全生产投入情况，并支持导出。

5.13.4.安全生产投入档案

维护各部门的安全生产投入档案信息，包含部门、年份、计划名称、档案类型、档案文件、上传人、上传时间等信息。

5.14.安全生产责任制

全员履职管理和各部门履职管理，实现履职任务制定、下发、完成填报、审核等流程。

5.15.安全会议管理

安全会议管理包含会议线上预约、会议参与与确认、会议归档等功能。

5.15.1.会议室管理

维护企业内部会议室信息，包含会议室的新增、修改、删除、停用启用、查询等功能。

5.15.2.预定会议室

用于企业员工预定指定定的会议室，包含了会议室、会议内容、会议时间、会议类型等信息。

5.15.3.周期会议预定

用于企业员工预定周期性会议室，包含了会议室、会议内容、会议时间等信息。

5.15.4.会议室日历

用于企业员工查看各会议室的日历情况，方便员工查询参会情况和预定情况。

5.15.5.会议审批

用于企业管理人员对需要审批的会议进行审批批复。

5.16. 安全文化建设

用于维护企业内部的安全文化相关内容，包含安全资料、安全视频、安全活动等内容，用于员工进行安全相关内容的学习。

5.16.1. 安全资料

维护企业内部的安全资料信息，包含资料名称、资料文件、所属部门、是否公开等信息。

5.16.2. 安全视频

维护企业内部的安全视频信息，包含视频名称、资料文件、所属部门、是否公开等信息。

5.16.3. 安全活动

维护企业内部的安全活动信息，包含活动名称、所属部门、是否公开、活动时间、活动主题、活动地点等信息。

5.17. 班组管理

搭建班组机构管理模块，配置班组职责，制定并下达班组任务；开发班组人员管理模块，维护班组人员信息；建立班前班后会模块，按班组职责配置生成会议记录。

班组机构管理模块职责配置合理，任务下达准确；班组人员管理模块信息完整；班前班后会模块会议记录规范、完整。

5.18. 项目管理（三同时）

构建项目看板模块，展示项目信息；开发立项管理、项目审核、项目交底与责任书签订、合同管理模块，管理项目立项和合同；建立项目进度模块，管理项目支出申请和项目详况；搭建三同时管理模块，维护项目安全、职业健康、环保相关内容（对接工程管理处数据）

5.19. 应急管理

用于维护各项应急资源的管理，包含了应急物资、应急专家、应急救援小组、应急预案、应急演练、应急处置流程等功能。

至少包含以下模块：

5.19.1. 应急物资

维护企业内各部门的应急物资信息，包含部门、物资类型、物资名称、数量、所在位置、使用状态、负责人等信息。

5.19.2.应急专家

维护企业内应急专家信息，包含部门、专家姓名、性别、职称、工作单位、行业等信息。

5.19.3.应急救援小组

维护企业内应急救援小组信息，包含部门、队伍名称、队伍类型、组长、组员、联系方式等信息。

5.19.4.应急预案

维护企业内的应急预案信息，包含部门、预案名称、预案类型、预案内容等信息。

5.19.5.应急演练

维护企业内的应急演练信息，包含部门、应急预案、演练主题、参与部门等信息。

5.19.6.应急处理流程

维护企业内的处理流程文件信息，包含部门、事件、流程文件等信息。

5.20.警示标志管理

用于维护企业内部的各项警示标志文件，包含了警示标志名称、警示标志用途、警示标志文件等信息。

5.21.危化品台账管理

用于维护危险化学品，包含了危化品存入点、危化品信息台账、危化品入库记录、危化品出库记录功能。

5.21.1 危化品存入点

管理危化品存入点，包括存放点名称、详细位置、责任人等。

5.21.2.危化品信息台账

记录危化品的种类、数量、规格、贮存位置、生产厂家等信息，并可关联查询化学品的入库记录和领用记录。

5.21.3.危化品入库记录

对危化品入库进行管理，对入库危化品种类、数量及日期进行登记，危化品库存中增加对应的数量。

5.21.4.危化品领用记录

对危化品领用进行管理，对领用危化品种类、数量、领用人及日期进行登记，危化品库存中减少对应的数量。

5.22. 标准化内审

建立标准化基础台账，安全管理部安全人员记录安全生产标准化的评审（认证）单位、达标日期和复审日期，全员可查看，可按单位查询。

开展标准化自评，单位制定安全标准化年度自评计划并发布；根据烧结、炼铁、炼钢、轧钢和煤气 5 个单元评定标准创建表单内容，自评后计算得分；企业内审员根据评定细则评定并出具自评报告，相关部门根据结果改进安全管理。

支持标准化外审，上传外部评审机构出具的审核报告，用户可搜索、查看。

5.23. 安全绩效考核

制定单位安全绩效检查表，绩效满分为 100 分，考核为扣分制，可维护检查内容以及参与人。检察人员进行线下检查，搜集相关材料，进行线上扣分，可通过移动端反馈现场检查结果，检查结束后检查发起人确认最终成绩。对现场检查的人员违章和隐患委派整改责任人进行整改，实现线上闭环管理。将各参与绩效考核的单位绩效成绩进行统计并排名。

根据危险作业违章、隐患超期未整改、统一预警中心报警处理情况、员工隐患随手拍数量等规则，对员工个人安全工作进行统计。

5.24. 劳保用品管理

对劳保用品进行详细记录，劳保用品管理维护劳保用品库存量、劳保领用通知、劳保领用记录（部门组别）、劳保用品需求、劳保用品详情对劳保用品进行详细记录，劳保用品管理维护劳保用品库存量、劳保领用通知、劳保领用记录（部门组别）、劳保用品需求、劳保用品详情

5.25. 驾驶舱

通过图形界面或移动应用等方式，系统应能将监测数据和预警信息 直观地展示给用户，以便相关人员快速了解生产安全状况。同时将公司现有的静态数据及动态运行数据进行有效的整合，实现整体形势、统计数据、安全管理分析、预警信息、趋势分析、各部门隐患及整改情况、特殊作业、通知速递等数据的实时分析及呈现。

5.26. 系统管理

对系统用户进行管理，实现对系统用户的添加、修改、删除、查看、角色设置、用户权限设置等操作。通过添加等基本操作能够实现对用户的添加，对已有用户基本信息的修改，对离职或其他原因造成不需要使用该系统的用户进行删除，通过角色设置和权限设置能够为用户分配对应权限，实现访问控制，便于对系统用户的管理和维护。由用户管理、角色管理、权限管理、维护角色用户、数据权限管理、单位信息列表、系统设置等功能点组成。

5.26.1. 用户管理

对系统用户进行管理，实现增、删、改、查操作，可查看用户详细信息，并对用户密码进行初始化操作。

系统用户可以与公司内部人力资源系统对接，将人力资源系统的用 户导入到本系统。员工在人力资源系统发生变化之后会自动在本系统中 变更。

该功能是对系统用户的管理，通过该功能能够实现对系统用户的添加、修改、删除、查看、角色设置、用户权限设置等操作。通过添加等基本操作能够实现对添加用户的添加。通过角色设置和权限设置能够为用户分配对应权限，实现访问控制，便于对系统用户的管理和维护，由用户信息列表、查看用户信息详情、用户信息添加、用户信息编辑、用户信息删除、密码重置、锁定/解锁等功能点组成。

5.26.2. 部门管理

对系统部门进行管理，实现增、删、改、查操作，可查看部门详细信息。

系统部门可以与公司内部人力资源系统对接，将人力资源系统的部 门导入到本系统。部门信息在人力资源系统发生变化之后会自动在本系 统中变更。

该功能是对系统部门的管理，通过该功能能够实现对系统部门的添 加、修改、删除等操作。

5.26.3. 角色管理

角色管理是对系统角色信息的管理，通过该功能能够实现对系统角色的添加、修改、删除、查看、角色管理、角色权限设置等操作。通过添加等基本操作能够实现对添加角色的保存，对已有角色基本信息的修改，对撤销或其他原因造成的不可用角色进行删除操作。通过角色管理 实现对用户跟角色关联设置，通过权限设置能够为角色分配对应权限，实现访问控制，便于系统用户对角色的管理和维护，由角色信息列表、查看角色信息详情、角色信息添加、角色信息编辑、角色信息删除等功 能点组成。

5.26.4. 留言板

留言板功能可以处理员工在电脑端和移动端提交的关于平台的意见与建议信息，可以在此功能中对员工提

交的意见与建议进行回复处理。

5.26.5.通知公告

系统管理员或具有此功能权限的人员可以对全体员工发布通知公告数据，发布的公告会显示在全部员工的电脑端的首页和移动端的消息中心的功能里。

5.26.6.操作日志

操作日志功能用于给系统管理员或有权限的人员进行用户操作记录查询使用，在此功能中能够查询指定人员、指定时间、指定类型、指定功能的操作记录及操作详情信息，用于追溯特定人员的操作记录。

5.26.7.登录日志

操作日志功能用于给系统管理员或有权限的人员进行用户登录记录查询使用，在此功能中能够查询指定人员、指定时间、指定类型、指定功能的登录记录及登录详情信息，用于追溯特定人员的登录记录。

5.26.8.登录策略

登录策略功能用于系统管理员设置整个系统用户登录的策略信息，包括单一登录限制、是否显示上次登录信息、密码强度策略、登录验证、用户锁定策略等。

5.27.移动端应用

移动端主要包含以下模块

安全基础管理：

企业基础信息、安全生产行政许可、设备设施基础信息、第三方单 位管理等查询。

双重预防机制管理：

双重预防机制建设及运行效果检查和隐患整改情况督办提醒等

特殊作业管理：

企业特殊作业的报备信息查询、审批、统计分析等

设备巡检：

巡检任务接收和执行

敏捷应急管理：

应急预案、应急演练、应急资源等信息查询

在线学习培训：

在线学习、考试

危险化学品台账管理：

危险化学品台账信息查询

设备管理：

特种设备信息查询

告警通知：

消息通知，公告、消息接收提醒

安全会议管理：

会议线上预约、会议参与与确认、会议归档等功能。

5.27.1.安全风险管控

5.27.1.1.安全风险四色图

手机端展示安全风险四色图，图片由 PC 端上传，移动端只展示。

5.27.1.2.作业活动清单

作业活动清单由 PC 端上传，移动端只展示

5.27.1.3.设备设施清单

手机端展示设备设施清单，清单内容由 PC 端导入或上传

5.27.1.4.工作危害分析（LECD）

工作危害分析 LED 在 PC 端上传数据并分析出结果，移动端展示。

可根据厂部、风险分级、风险点、作业活动名、评估时间来查询

5.27.1.5.安全检查表分析（LECD）

安全检查表分析（LECD）数据由 PC 端产生，移动端可根据厂部、 风险点、设备进行查询。

5.27.1.6.作业活动管控清单

数据由 PC 端上传，移动端实时显示最新作业活动管控清单，不同的风险有不同的颜色显示。

5.27.1.7.设备设施管控清单

数据由 PC 端上传，移动端实时显示最新设备设施管控清单，不同的风险有不同的颜色显示。

5.27.1.8.风险点统计

对风险点的多维度统计，根据厂部、管控层次对风险点数据汇总显示，并生成图表。

5.27.1.9.危险源统计

统计每个厂部的不同级别危险源数量

5.27.2.隐患排查治理

5.27.2.1.随手拍

随手拍是隐患的上报功能之一，能方便快捷上报发现的隐患。

5.27.2.2.隐患排查

依据现行安全生产法律法规、标准、规范和安全风险评价的结果排查内容及标准，建立隐患排查治理清单（隐患库），对清单的检查工作。 清单表是 PC 端导入或生产，APP 端来对企业各层次各部门执行检查任务。

5.27.2.3.隐患审核治理

对所有途径发现的隐患会进行汇总，最后根据事先确认的审核步骤进行治理。常用治理流程：下达隐患通知书并确认隐患、部门整改、验收。

5.27.2.4.隐患督察

把隐患数据汇总集中在此，能方便查询到过期隐患、超时、未整改隐患。

5.27.2.5.隐患排查统计

根据各厂部情况，显示各部门隐患排查任务情况。

5.27.2.6.隐患治理概况

分厂部对隐患的汇总查询，能监控到各种隐患数据情况及具体的处 理时序、处理情况。

5.27.2.7.隐患治理统计

可按部门查询隐患的数据。

5.27.3.安全培训

安全培训功能分为培训任务、学习任务、自主学习和培训管理功能，其中企业员工可以在培训任务中查看线下需要参加的培训活动，在学习 任务和自主学习中完成公司安排的在线学习、练习和考试任务。管理员可以在培训管理功能中查看企业员工的学习情况。

5.27.3.1.培训任务

企业员工在此功能中查看公司安排的线下培训任务，可以查看到参加培训任务的地点、时间、主题、讲师等信息。

5.27.3.2.学习任务

企业员工在此功能中查看公司安排的线上学习任务，可以观看培训 课程、课件、练习试题、模拟考试和在线考试等。

5.27.3.3.自主学习

企业员工在此功能中查看公司里的所有公开课信息，并且能够进行学习、练习等操作。

5.27.3.4.培训管理

企业管理员可以通过此功能查看员工培训任务、员工学习任务以及 员工学习情况统计信息。

5.27.4.危险作业

在线作业审批，以及现场监督留痕。

5.27.4.1.作业申请流程

5.27.4.2.作业审批流程

将危险作业上交至管理部门，管理部门对危险作业计划进行审查，如符合安全要求及风险可控，则可进行审批，危险作业才能进行实施。

5.27.4.3.作业现场确认

5.27.4.4.作业记录

作业记录可根据多种组合条件进行查询，其中进行中、已完成、已驳回可直接进入相应模块查看。作业记录按各基本信息、审批步骤、现场确认等功能分块显示。

5.27.5.留言板

企业员工可以通过留言板功能向平台运营人员提交意见和建议信息，以便运营人员可以发现平台的问题并进行优化处理。

5.27.6.待办

企业员工可以通过待办功能，快速查找需要自己办理的工作。需要办理的工作会以小红点的方式展示，方便用户识别。

5.27.7.消息中心

员工可以在消息中心中查看系统管理员或具有权限的人员发布的公告信息以及系统自动发送的消息通知数据。

6. 数据集成方案

本项目涉及的安全业务数据会根据大数据管理和数据治理平台规范或要求进行全量或增量方式接入大数据平台中。

乙方需进行本系统相关业务指标的梳理；并完成该部分数据在数据治理平台上数据处理、数据分布、数据安全、数据模型设计、入湖实施等相关工作。

7. 乙方向甲方提供的资料

7.1. 资料交付及数量

序号	资料名称	数量
1	系统设计方案	1
2	系统程序安装文件	1
3	培训资料	1
4	系统测试报告	1
5	系统操作手册	1

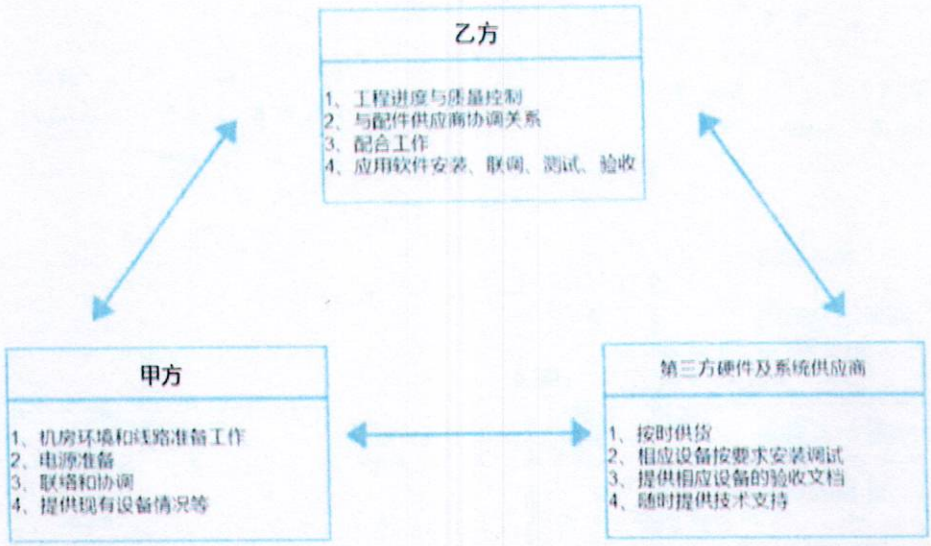
7.2. 资料交付日期

双方资料交付时间应满足工程总进度的要求。

8. 甲乙双方职责

8.1. 工程界面划分

本次项目需要周边系统厂商提供相关服务支持接口，责任分工如下：



描述和说明：

1. 甲供设备的采购及安装由甲方供货并协调供货厂家提供数据采集服务并汇集至乙方平台终端。为确保重大危险源相关设备的安全性及系统的稳定性，乙方不对甲方具体设备进行数据采集；

2 .乙方完成项目的整体管理工作及设备集成及软件开发工作。

8.1.1 工作分工表

序号	项目	甲方(S)	乙方(A)	备注
设备及服务				
1	软件平台系统设计		A	
2	软件平台系统建设部署		A	
3	外网、主干网络建设、网络路由规划及接入点	S		
4	设备网络接入主干网	S		
5	网络 IP 规划	S		
6	视频监控硬盘录像机供货与安装	S		
7	视频监控硬盘录像机线缆铺设（含电缆及光纤）	S		
8	服务器资源提供	S		
9	服务器机房建设	S		
10	机房安全硬件	S		

11	大屏放置地	S		
12	设备数据采集（含一氧化碳气体监测、视频监控等）	S		甲方负责各设备数据汇集至平台终端，开放平台终端接口供乙方接入
基础设施				
1	完工现场清理	S		
2	机房安全硬件	S		
调试				
1	设备完工操作	S		
2	设备调试	S		
3	操作培训	S	A	
验收				
1	功能测试		A	
2	工程竣工后组织验收	S	A	

8.1.2. 详细工作表

序号	项目	甲方	乙方	备注
需求调研				
1	系统需求调研	负责配合提供甲方的沟通的安全数据现状；负责调研人员的协调安排	产出系统设计方案	
平台开发				
2	大屏端、PC 端、移动端程序开发	在中控室提供大屏展示位置及配套装修；大屏参数与环保管理平台一致。	负责大屏端、PC 端、移动端程序开发（不含硬件）	
数据接入				
3	风险监测预警系统数据接入	负责各设备数据汇集至平台终端（含一氧化碳气体监测、视频监控等），开放平台终端接口供乙方接入	负责数据采集和上传	
4	重大危险源数据接入	协调供应商提供技术协议和接口地址，供应商按照乙方平台接口需求将数据传输到乙方平台。	和供应商对接完成数据接入	

3. 提供现场施工所需电源、水源等配合工作。积极协调各施工单位间出现的问题，不推诿、不拖延。

4. 甲方负责提供乙方用电接入的电源箱及电源，以断路器为界，乙方负责接电及线缆敷设，电源要求为三相五线 AC380V±10%，50Hz，容量满足要求，供电稳定。

5. 甲方负责提供现有服务器机房、一体化机房等建筑工程、子网柜安装位置。机房要求：防水、防尘、防雷、防火、防振、防静电、恒温、电源稳定、不间断供电。

6. 甲方负责在项目验收前，确保现有露天料场的物料存放符合要求。

7. 甲方负责项目总体协调，组织项目验收。

8. 甲方为信息化平台提供服务器(含数据存储服务器及相关安全配件)。

9. 甲方负责乙方项目实施所需检修时间的协调工作。

10. 甲方负责向乙方提供 IP 地址及传输线路。

11. 甲方明确开发出应用软件的软件特性、使用限制及特殊要求。

8.2.2. 乙方职责

8.2.2.1. 产品及服务职责

乙方应负责根据本工作任务说明书要求提供本项目的产品及服务，完成本项目建设范围内的全部工作任务。

乙方应针对本项目，根据国家相关政策要求及安全管理实际情况，提出完整的规划设计方案，至少包括系统架构、数据规划、业务规划、场景设计、业务流程、互联网应用开发等详细的规划设计方案，组织专家进行规划设计方案评审。

完成规划设计方案评审后，乙方应提出针对本项目技术和业务需求的具体的项目实施服务方案，并对本项目的服务内容、服务方式、实施计划和人员配备情况等进行详细描述。

乙方应提出本项目的产品及服务交付到用户现场之前的统一调试、配置的解决方案，并在签署合同后根据业主方现场环境，提出具体的系统集成解决方案并承担本项目的系统集成责任。无论本项目所需的软硬件产品是由乙方还是甲方提供的，乙方应承诺与甲方及相关第三方积极主动合作。

乙方在项目启动时，必须提供本项目实施过程中所有软件和硬件的兼容性报告，并且应至少安排一次有业主方有关人员参加的设计联络会，明确有关本项目需求调研、设计变更、交货、安装调试、测试验收、培训、售后服务等的具体技术细节及详细的项目实施计划。

本期项目实施服务的技术要求是本项目实施完成后所应达到的最低技术要求，如果在实际交付时与要求不同，应给出设计值，并必须提供充分的书面说明。

乙方完成系统设计、系统配置与开发、数据准备、测试、上线、用户培训、试运行期运维等全部工作任务，并提供后续的系统运维方案和对下一阶段项目实施的建议方案。

联调测试				
5	设备安装	负责提供设备安装场地、设备施工及安装、调试		
6	环境搭建	负责服务器的采购及配置安装调试	负责服务器软件环境安装	
7	测试	负责 UAT 和过程测试	负责整体测试，质量和效果保证	
上线试运行				
8	上线	负责协调工作	负责软件上线部署工作	
9	试运行	负责协调和报告审阅	负责试运行整体监控工作，编写试运行报告，试运行报告每周一次，持续一个月	
培训				
10	培训	负责培训人员、时间和场地安排	负责培训资料撰写，培训工作	
系统运行反馈				
11	系统使用情况汇报	无	每月一次系统使用情况反馈，包括系统数据接入情况。并针对使用过程中发现的问题进行完善。	
验收				
12	验收资料	审核验收资料	提交验收资料和验收申请	
13	组织验收	组织验收，安排验收人员、时间和场地	准备验收报告和相关验收资料	

8.2. 双方职责

8.2.1. 甲方职责

在项目建设过程中，甲方仅负责相关安全资料提供及部门资源协调。具体职责如下：

1. 提供项目现场技术资料、升级内容及技术要求确认。

2. 对乙方施工人员进行入厂安全教育培训，为乙方现场派员提供适于工作的便利条件，提供满足项目要求的施工场地，不低于 20 平方米的临时库房，为系统对接现场原有设备提供便利。

乙方为本项目提供的实施服务及相应的人力资源，应能够确保在满足技术要求的前提下完成本项目的全部工作任务。

项目规划和交付过程中，针对项目所需要的资源和配合，由乙方根据项目实际向甲方提出需求，甲方按乙方需求进行响应。

8.2.2.2.项目管理职责

(1)项目实施与管理要求

乙方应针对本项目，根据安全管控项目开展情况及项目开发、设计与工程建设、生产运营等规划，提出安全管控平台完整的规划设计方案，至少包括系统架构、数据规划、业务规划、场景设计、业务流程、互联网应用开发等详细的规划设计方案，组织专家进行规划设计方案评审。

评审通过后根据规划设计方案，乙方应针对本项目的实施提出完整的项目管理方案，其中包括关于项目进度控制、质量控制、风险控制、文档管理以及与本项目相关的沟通协调工作等的详细描述。

乙方应充分考虑到本项目的复杂性和可能出现的问题，提出切实可行的项目质量控制计划，并在签署合同后与甲方共同讨论确认。

乙方应充分重视项目实施过程中的安全管理（包括人员安全、设备安全、信息安全等），提出明确的安全管理措施。

乙方在项目实施过程中应按要求向采购方提交关于项目实施的工作周报、专题报告及其他项目执行过程文档，对可能影响项目质量、效果、进度的重大问题应及时向采购方汇报。

乙方如果在项目实施过程中需要采购方给予支持配合，也应在此处提出具体要求；乙方还应对采购方的项目实施组织模式提出合理建议。

进度管理：乙方在签署合同后应通过项目进度报告、项目进度会议等手段，切实控制项目进度,对于未按计划完成的事项应制定相应的行动方案，并采取积极措施进行纠正。对于需要采购方配合协调解决的问题可通过每周项目进度报告、项目任务制定表、每周工作考勤报告、问题清单、尚待处理事项清单等方式提出。

质量管理：乙方应严格按照 ISO9001 质量管理体系要求进行项目的质量控制，着重加强下面几方面工作：岗位责任制、复核与审查、文档管理与控制、分阶段实施及成果检查等。

风险管理：在一个项目周期内，可能出现一些影响项目进度的意外或问题，例如需求定义不准确或未能如期完成、需求不断变化、领导与项目人员沟通不足、项目人力资源估计不足、项目实施环境和条件不完全具备等等。乙方应就本项目可预见的风险进行评估，分析其影响并提出解决方案。

(2)项目组织机构与实施人员要求

乙方应针对本项目建立完整的项目组织体系并保证其有效运行。

乙方为本项目组建的项目组织机构中应包含实施本项目所必须的各类专业技术和管理人员，其中包括但不限

于项目总负责人、项目经理、现场项目经理以及系统设计、集成、调试、数据整理、文档管理、质量管理等方面的专业人员，上述人员应对同类项目有较丰富的实施经验，能够准确把握甲方需求，能对其职责范围内遇到的问题提出完整的解决思路和解决方案，并且项目现场经理和项目组主要成员在参加本项目实施时不应再兼职其它工作。

乙方的项目组织机构中应拥有一个完整的项目实施团队，项目团队全体成员均应具有良好的服务意识和正确的工作态度。乙方拟选派的项目负责人应具有丰富的实践经验、较强的项目推动与沟通管理能力；拟选派的现场项目经理应具有同类同规模项目的实施经验，有较强的专业技术背景和丰富的项目管理经验，具有良好的沟通协调能力；拟选派的项目组主要成员应参加过同类同规模项目的实施，项目组核心成员应具有5年及以上、一般成员应具有3年及以上的类似项目实施成功经验，且应熟悉化工企业安全管控业务的运作特点。

乙方应采取有效措施保证项目组核心成员的稳定，项目组核心成员不应在实施过程中离开项目组；未经业主方同意，乙方在本项目建设期间不允许随意更换现场项目经理和主要技术人员，但对于业主方不满意的项目组成员，乙方必须无条件按照实际工作要求进行更换。

乙方的项目实施方案中应包含对项目组织机构及项目实施人员的详细描述，并附项目组织机构示意图和项目实施人员简历表及资格证书等其它背景材料（如：学历、专业资质证书、工作经历/业绩等）。乙方拟派驻的现场项目组成员均应按计划完成本项目各阶段工作任务，各专业均应配备专职现场负责人。

(3)项目文档要求

乙方在项目开始时、项目实施过程中和项目结束时应向用户提供充分的项目文档（所有文档必须是中文版本，且可以编辑），至少包括下述文档。

规划设计方案：乙方应提供规划设计方案，主要内容包括系统架构、数据规划、业务规划、场景设计、业务流程、互联网应用开发等详细内容。组织专家进行规划设计方案评审，提供签字版本的会议纪要和评审文件。

项目实施方案：乙方应提供项目实施方案，主要内容包括实施范围、策略、规范及标准、组织机构及人员配置、项目管理机制等内容。

项目设计方案：乙方应提供项目概要、详细设计方案，主要内容包括但不限于安全管控平台的概要设计和详细设计文档。

项目实施计划书：乙方应提供项目实施计划书，主要内容包括每阶段的大致工期，每阶段的目标、每阶段的主要任务等内容。

培训方案：乙方应提供培训方案，主要内容包括培训计划、培训内容、培训时间、培训对象、培训目标等。

验收文档：项目验收时所需的各阶段工作报告、技术报告、试运行报告、项目总结、评估报告等。

安全管理制度文档：乙方应牵头帮甲方制定相关的安全管理制度，并形成文档。

其它文档：乙方还应提供与本项目实施和系统运行有关的其它文档和资料，例如系统出现的问题、解决方案

和处理结果记录，以及保证日后系统正常运转所需的运维指导手册、长期技术支持计划、后续培训建议和方案、系统升级计划等各类资料。

8.2.2.3.验收与交付职责

(1)验收与交付的总体要求

乙方应提供详细实施方案，方案中应描述具体内容及工作日程表等。工作日程表应涵盖调研、需求分析、系统安装、设计、开发、配置、系统调试、系统试运行、验收测试、技术培训等方面。

合同签订后，乙方应至少安排一次有甲方有关人员参加的项目联络会，以解决本项目交付、变更、技术细节、安装调试、测试验收等具体技术问题。乙方应提出相应的计划安排。

乙方应提供软硬件设备到达用户现场之后的统一调试、配置的解决方案，并在签署合同后根据甲方现场环境提出具体的解决方案。

乙方应向甲方提供产品和服务，承担方案中的所有软件及硬件设备的系统集成责任，无论该硬件设备是由乙方采购还是由甲方提供，乙方应与甲方及相关第三方积极主动合作。

乙方应负责在项目规定的时间内完成成果交付、评审、验收等工作任务。

乙方应提出在用户现场实施服务期间进行现场技术服务的具体工作内容，相关人员在现场除了应解答和解决由甲方提出的合同范围内的问题外，还应详细解答有关系统性能及运行注意事项等方面的问题。

乙方除了交付公开竞谈中明确的产品和服务外，还应在项目验收前提交项目建设过程中所使用到的编程工具、分析模型、算法、编码规则以及为实现功能而定制开发的工具、脚本、接口程序等，并提交各种工具、模型、算法、规则、脚本、接口的详细说明文档。

乙方在项目达到阶段性验收条件时，应向甲方提交验收申请和详细的项目验收自评报告，逐项列举出项目成果和交付物与标书要求、双方达成的各种协议要求的符合度，提交项目建设过程文档和相关资料。

本项目进行最终验收前，乙方必须完成运维交接和知识转移工作，并按甲方此项工作管理流程办理。

(2)安装调试与验收测试要求

乙方应根据甲方现场环境，提出具体的系统安装调试解决方案，满足本技术规范书关于项目实施环境的要求，并在甲方确认后提供相应的施工图，作为安装调试依据。

乙方根据本工作任务说明书、技术应答书、合同技术协议书等技术文件编写关于本项目的系统验收测试大纲。

乙方应提前于验收测试时间两周提供详细的验收测试大纲，大纲中应提供完整的验收细则，细则指定的测试项目以及达到的性能指标和功能不得低于本技术规范书要求。

本期项目的验收分为初步验收和最终验收两个阶段，其中初验分为试点初验和项目初验。各阶段验收前的测试工作主要包括系统功能测试；初验通过后开始系统试运行，试运行期满且系统运行稳定则进行最终验收；项目终验通过后进入质量保证期，质保期届满后需要进行项目后评估。

在现场安装调试及验收测试过程中，承包方应对损坏的设备负责。

本项目提交的报告中应包含且不限于下列内容：

- 系统需求分析文档
- 系统设计文档
- 系统测试报告
- 用户使用操作手册
- 系统相关数据库数据设计文档
- 系统接口说明文档
- 项目管理要求章节中的各类文档
- 在本项目交付阶段开发的所有源代码

所有成果报告均应提供纸质印刷物，还应提供没有加密的、可以修改编辑的电子版成果报告文档。

9. 实施交付

9.1. 验收标准

按设备正常使用，达到本技术协议要求内容验收。

9.1.1. 系统部署

根据晋钢要求完成系统本地化部署，保证系统正常运行。

9.1.2. 软件平台验收清单

序号	系统技术项	技术描述
1	风险监测预警系统	按照《钢铁企业安全生产风险监测预警模块数据接入规范》，乙方对要求接入的感知数据（包括煤气系统数据）、视频数据和基础数据进行采集上传接入省应急管理厅钢铁企业安全生产风险监测预警系统以及应急部钢铁监测预警系统。实现报警信息及时推送、风险趋势精准预判构建一个集数据收集、分析、预警、响应于一体的监测预警系统，以提高甲方的安全管理水平和应急处理能力。
2	双重预防体系	实现通过“风险分级管控 ”和“隐患排查治理 ”，完善企业构建“控风险、治隐患 ”的安全管理闭环。 双重预防机制管理系统分别建设 PC 端与移动端，具备动态监控风险管控措施落实、隐患排查任务推送、隐患排查治理情况跟踪监督、机制运行效果评估、异常状态自动预警及考核奖惩功能。

3	安全基础信息	按统一格式录入企业名称、经营信息、安全生产许可证 、危险化学品登记证、安全生产标准化证书、安全评价报告、HAZOP 及 LOPA 等分析报告、安全“三同时”等相关材料信息和定期更新;支持相关证照到期自动提醒、安全材料 关键信息缺失自动核验:以及安全管理组织架构的层级图及职责，以及主要负责人、分管安全负责人数、企业在册从业人数、专职安全人员人数、注册安全工程师人数、姓名及证号、特种作业人数、值班值守等信息，支持从业人员学历、专职安全人员人数、注册安全工程师人数的合规性自诊断。
4	风险四色图	实现根据风险分级管理的结果，结合 GIS 地图，使用红、橙、黄、 蓝四种颜色，自动将生产设施、作业场所等区域存在的不同等级风险信息在总平面布置图或地理坐标图上，实现企业安全生产风险分区分布 “一张图 ”可视化展示，并查看详细信息；支持厂区测绘地图。
5	重大危险源安全管理系统	实现对重大危险源的详细信息管理、实时在线监测预警、风险管控、评价/评估报告管理及隐患管理。
6	教育培训	实现对企业内部的安全教育培训相关资料的维护，包括安全视频、安全资料、培训计划、在线培训、培训统计、在线练习、在线考试、考试结果汇总统计等。
7	作业管理系统	实现对动火、有限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路等危险作业的申请、审查、许可、监护、验收、统计归档全过程实行信息化管理，应用视频监控设备对作业全过程进行实时监控和视频存储，还可应用智能视频监控系统对作业过程异常状态进行智能分析、监测报警，实现特殊作业全过程的规范化、程序化管理。
8	相关方管理	实现对相关方单位管理、相关方单位人员管理、相关方档案管理。
9	法律法规与制度管理	实现对安全制度、操作规程和安全法律法规功能的管理，形成各级规章制度文件的知识库管理。
10	事故事件管理	实现对事故事件的有效管理。事故事件管理模块包含事故内部上报、事故通知、事故调查分析、事故整改验收、事故台账等功能。
11	特种设备管理	实现对企业内部特种设备台账信息的维护，并且系统支持提供特种设备的有效期到期提醒。
12	职业健康管理	实现对企业内部员工职业病档案信息的维护，实现一人一档的职业健康管理。
13	安全生产目标	实现对安全目标制定、安全目标的实施和安全目标的评价与考核的管理维护。
14	安全机构与职责	实现对安全职责和组织架构的管理功能。
15	安全费用管理	实现对安全生产投入计划、安全生产投入台账、安全生产统计及安全生产投入档案的管理功能。
16	安全生产责任制	全员履职管理和各部门履职管理，实现履职任务制定、下发、完成填报、审核等流程。
17	安全会议管理	实现对会议线上预约、会议室管理、会议室日历、会议审批、会议参与与确认、会议归档的管理功能。
18	安全文化建设	实现对企业内部的安全文化相关内容的管理，包含安全资料、安全视频、安全活动等内容，用于员工进行安全相关内容的学习。

19	班组管理	实现班组机构管理模块职责合理配置，任务下达准确；班组人员管理模块信息完整；班前班后会模块会议记录规范、完整。
20	项目管理（三同时）	实现对企业的工程项目建档文件的维护、三同时清单维护，包含了档案文件的新增、修改、删除、查询等操作。
21	应急管理	实现对各项应急资源的管理维护，包含了应急物资、应急专家、应急救援小组、应急预案、应急演练、应急处置流程功能。
22	警示标志管理	实现对企业内部的各项警示标志文件的管理维护，包含了警示标志名称、警示标志用途、警示标志文件信息。
23	标准化内审管理	实现对安标内评流程管理和外评文档维护信息管理。
24	安全绩效考核	实现对企业内部针对作业、相关方、隐患、重大危险源等数据管理，对厂区部门及人员进行绩效评分和违章记录管理，包含了违章标准维护、违章记录录入、违章条款录入、违章数据统计等功能。
25	劳保用品管理	对劳保用品进行详细记录，劳保用品管理维护劳保用品库存量、劳保领用通知、劳保领用记录（部门组别）、劳保用品需求、劳保用品详情
26	驾驶舱	实现通过图形界面或移动应用等方式，系统能将监测数据和预警信息 直观地展示给用户，以便相关人员快速了解生产安全状况。同时将公司 现有的静态数据及动态运行数据进行有效的整合，实现整体形势、统计 数据、安全管理分析、预警信息、趋势分析、各部门隐患及整改情况、 特殊作业、通知速递等数据的实时分析及呈现。
27	系统管理	实现对系统用户进行管理，实现对系统用户的添加、修改、删除、查看、角色设置、用户权限设置、留言板、通知公告、操作日志、登入日志、登入策略等操作。
28	移动端应用	移动端主要包含以下模块： 安全基础管理、双重预防机制管理、特殊作业管理、设备巡检、应急管理、在线学习培训、危险化学品台账管理、设备管理、告警通知、安全会议管理、安全文化建设

9.2. 接口提供

项目竣工验收后，甲方与乙方签订保密协议，乙方提供安全信息化平台业务接口源代码。

9.3. 项目工期

整个项目于合同生效后 **合同生效后 6 个月内完成系统功能的上线运行，9 个月内完成验收；**

注：因甲方原因以及其他不可抗因素造成工期延误乙方免责。

9.4. 功能验收及技术服务

9.4.1. 功能考核

本工程的最终考核为达标验收考核，考核期间乙方安排技术人员负责技术指导、监督并处理设备存在的问题，功能考核期为168小时，在达到技术协议规定的考核指标（详见 9.1 验收标准）后，视为达标考核期结束。

施工过程中，由于乙方原因造成甲方相关的设备、设施损坏等，一切后果由乙方全部承担。

施工过程中，如有特殊情况，需报经甲方批准后再进行处理。

9.4.2. 质保期考核

质量保修期自竣工验收合格之日起12个月，或者安装调试结束之日起18个月为质保期，以先到为准。

质保期内，在合同限定的工艺条件下，由于非人为原因造成设备出现任何质量问题，乙方接到甲方人员通知后 2 小时内给予答复，如需现场解决则 48 小时内派遣有经验的技术人员到现场免费维修或更换直至设备正常。如因甲方使用、维护和管理的原因造成损坏，乙方有责任帮助修理和更换，全部费用则由甲方承担。

质保期外，乙方应能长期向甲方供应设备所需各种配件并提供相关技术支持。

9.5. 培训

乙方将针对本系统的特点，分级别开展系统相应的免费培训工作。培训的内容可涵盖产品的安装配置、日常操作、系统配置、维护管理、故障排除等内容，可以针对甲方指定的学习人员，由乙方制定合适的课程。

9.5.1. 培训目标

通过培训，可以使甲方系统操作人员能熟练掌握系统的基本操作及管理整个系统，使系统管理员和维护员有进行日常维护的能力；能对整个系统全面了解，熟悉日常维护工作，有能力处理一般性问题，并消除系统因操作不当而引起的故障，减少突发事件的发生。

为了满足用户的培训需求，乙方将安排优秀的培训教师、组织精良的培训教材、制定科学的培训计划，精心组织培训。此次培训将达到以下目标：

1) 保证项目的顺利进行

本项目的顺利实施需要建设单位和承建单位的密切配合，系统的技术人员对相关技术和方案的熟悉程度是项目能否顺利进行的重要影响因素。通过此次培训，乙方将和甲方相关人员进行详细交流技术问题，提高他们的技术水平和对系统的熟悉程度，使他们能够顺利地承担起项目实施过程中的配合工作，保证项目的顺利进行。

2) 建立专业化的信息管理队伍，保障本系统的正常运行

为了保证系统正常地运行，需要一支有经验、专业化的维护队伍。系统的日常维护任务要求管理员必须具有较高的技术水平，因此有必要对甲方相关人员进行专业化的培训。乙方将协同各方面人员为他们提供全面、开放

的实践交流环节，通过多种形式的技术交流与动手实践，更好地掌握系统建设中使用的手段与技术，顺利地承担本项目的维护管理工作。

3) 充分发挥系统性能

在保障本项目系统正常运行的基础上，要点是整个系统的运行效率，所以有必要结合实际工程经验对用户进行技术培训，使其掌握系统整体的性能优化与调整方法，以便在系统运行过程中，针对业务特点，及时对系统进行优化工作，从而使系统及其服务发挥最大的效能。

4) 为用户信息系统建设的发展奠定技术和人员基础

一支高水平的技术人员队伍是用户进行信息系统建设的重要资源和有力保障。通过这次培训，乙方将帮助用户建立起一支高水平、专业化的技术人员队伍，为其今后系统的可维护性奠定良好的技术和人员基础。

9.5.2. 培训方式

对于管理人员、维护人员、操作业务人员主要采取现场培训及集中培训的方式，充分地利用系统资源，通过现场或远程的方式，进行有计划有目的地对人员进行集中指导和培训，乙方将在培训进行前和项目组协调好，由乙方培训师在培训安排，讲解、培训，确保所培训人员能独立动手调试与操作。

9.5.3. 培训对象

本系统涉及了各个层次的操作人员，因此必须划分各层次培训对象，根据其业务需要和自身素质，安排合适的培训内容，才能保证各层次对象都学有所成，胜任各自所承担岗位职责，也为以后系统的移交打下良好的基础。技术培训主要针对应用环境进行培训，因此培训对象可分为三类类型：技术人员(系统维护人员)、管理专家、操作人员(系统使用人员和业务人员)。

技术人员：主要为系统的维护人员，培训的内容应包括所提供软件产品的技术原理、技术性能、安装测试、维护保养、故障排除、软件及数据设置等内容。使其能独立进行系统管理、故障处理及日常测试维护，确保系统正常、安全运转。

管理专家：主要为系统深层次应用培训，通过培训，使其能熟练使用被授权的各项功能，清晰描述故障现象，能对维护人员进行问题反馈。

操作人员（使用者）：主要为系统使用人员和业务人员，通过培训，使其能熟练使用运营系统，能根据业务场景，执行业务操作，并对维护人员进行操作问题反馈。

9.5.4. 培训内容

培训内容清单如下：

序号	培训内容	备注
1	风险监测预警系统操作培训	主要讲解系统的操作及操作流程
2	安全信息化平台系统操作培训	主要讲解系统各个功能的操作及操作流程
3	安全信息化平台系统安装部署培训	主要讲解详细的系统安装部署方案及操作说明
4	安全信息化平台系统维护培训	主要讲解系统维护内容及操作说明

9.5.5. 培训人员安排

安全信息化平台建设完成后，项目组将提供“产品团队+技术团队”的组合培训团队，其承担的角色及职责如下：

产品团队：向相关部门负责人详细讲解产品的功能及流程，以便提升相关部门对产品的理解和操作能力。

技术团队：向相关部门负责人详细简介产品的技术体系。

9.5.6. 培训内容与时间安排

我们将针对本系统的特点，根据客户的需求和接受程度，分级别开展系统相应的免费培训工作。

培训的内容可涵盖产品的安装配置、日常操作、系统配置、维护管理、故障排除等内容，可以针对甲方指定的学习人员，由乙方制定合适的课程。

培训时间时长：安全信息化平台建设完成后培训的周期大约为 5 天。具体的培训时间和地点，根据实际培训的内容范围，以及培训人员的接受程度，甲乙双方进行协商调整。

10. 售后服务

公司将成立专门的技术支持服务组，由专业技术、销售、商务人员组成。在项目进行的整个过程中，专职负责本项目的技术支持、售后服务、质保期外服务等工作，以保证本项目的顺利实施及为后续工作的顺利进行打下坚实的基础。

软件售后服务承诺	24 小时电话咨询服务 24 小时内响应并回复客户问题服务 在接到客户的技术咨询或者设备运行故障申告时，我公司技术人员将在 24 小时内回复并电话指导客户解决问题。 在遇到电话不能解决的设备运行故障时，我公司承诺在与客户确认故障后 48 小时内到达现场进行诊断并排除故障。 1 年免费远程技术运维服务 我公司竭诚为客户提供 1 年免费技术指导服务，在产品交付客户使用时提供技术培训和培训资料。 客户档案管理及定期回访服务。 我公司有完善的客户档案管理体系，定期对已有客户进行电话回访服务。
设备售后服务承诺	1、设备无偿服务 1）无偿提供 1 年技术服务及使用指导服务。 2）对客户进行技术指导、一次性培训服务，赠送培训资料。 3）质保期为设备交货后 18 个月或验收合格后 12 个月，日期先到者为准。 4）质保期内因本公司产品质量原因造成的设备故障或损坏，进行免费维修。 2、设备有偿服务 1）质保期内因客户原因造成的设备故障或损坏，客户只支付零备件的成本费和人员食宿，免维修费。

11. 其他事项

1、本协议作为合同的附本，与合同具有同等的法律效力，双方必须严格遵守执行。

2、本协议一式四份，甲方 2 份，乙方 2 份，双方签字盖章后生效。

3、协议未尽事宜，双方协商解决。

甲方：山西源点数智科技有限公司　　乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿公司

代表签字：　　代表签字：